清华大学 2023-2024 秋季学期，群与 Galois 期中考试

1) (20 分) G 是群, $K < G, N \triangleleft G$ 。证明, $N \cap K \triangleleft K$ 并且有自然的群同构:

$$K/N \cap K \xrightarrow{\simeq} NK/N$$

2) (20 分) A 是有限交换群。证明, 如果 A 不是循环群, 那么, 存在素数 p 和 A 的子群 H, 使得 $H \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。

3) (20 分) 证明, 四元数群 $\mathbf{Q}_8$ 不能写成两个非平凡子群的半直积。

4-1) (20 分) G 是群。证明, G 是交换群等价于 $G/\mathrm{Z}(G)$ 是循环群。
4-2) (10 分) 是否有这样的群, 其中心的指标为 15 , 即 $[G : Z(G)] = 15$?

5) (10 分) G 是有限单群, $|G| \geqslant 3$ 并且 $|G|$ 是偶数。证明, $|G|$ 是 4 的倍数。
（提示: 考虑 G 通过乘法在 $X = G$ 上的作用）